

Майнинг-калькулятор

Как устроен экран, по каким формулам считается доходность (схема WhatToMine / top-mining), псевдокод расчёта, правила валидации и разбор экранов по шагам.

`CalculatorForm.vue` · `calculator-profit.ts` · ASIC / GPU / CPU · ₪ · USDT · монета

Содержание

01 Что делает калькулятор	2
02 Сценарий по шагам	2
Экран А · Тип устройства и модель	2
Экран В · Блок параметров заблокирован	3
Экран С · Базовые параметры (ASIC)	3
Экран D · Расширенные опции	4
Экран Е · Результат	5
03 Формулы расчёта	6
Шаг 0. Хешрейт → в TH/s	6
Шаг 1. Монеты за период	6
Шаг 2. Доход в деньгах	6
Шаг 3. Электричество за месяц	6
Шаг 4–5. Чистая прибыль и окупаемость	6
Разбивка по времени	7
04 Разбор на числах	7
05 Псевдокод	7
06 Валидация и ошибки	9
07 Справочник параметров	9
Dual-майнинг: LTC + DOGE	10
Каталоги брендов	10
09 Где что в коде	10
08 Особые случаи и данные монеты	1
Множитель <code>stepen</code>	1

01 Что делает калькулятор

Пользователь выбирает оборудование и вводит параметры (хешрейт, потребление, цену, тариф). Калькулятор оценивает, сколько монет намайнит установка за период, переводит это в деньги, вычитает стоимость электричества и показывает **чистую прибыль и срок окупаемости**.

Результат выводится в трёх валютах – рубли, USDT или сама монета — с разбивкой по часу, дню, месяцу и году.

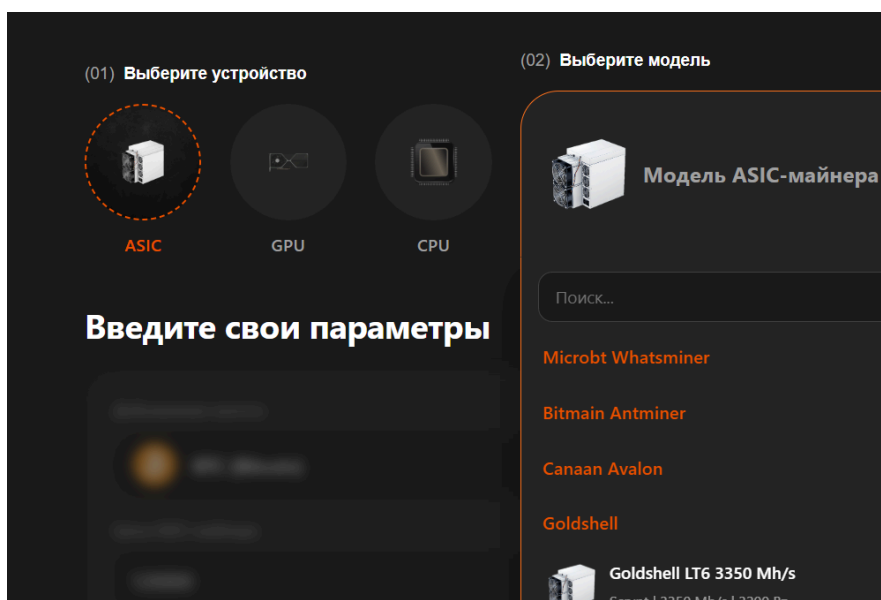
Модель расчёта — та же, что у WhatToMine и top-mining.ru: доход пропорционален доле вашего хешрейта в сети, а «тяжесть» сети задаётся сложностью (difficulty) и множителем stepen.

02 Сценарий по шагам

Ниже – макеты экранов. Их можно заменить реальными снимками.

- 1. Выбрать тип устройства** – ASIC, GPU или CPU. Меняется каталог, набор монет и единица хешрейта.
- 2. Выбрать модель** – из дерева «бренд → модель» (или на ASIC — «Ввести параметры» вручную). Подставляются хешрейт, единица, потребление.
- 3. Сменить монету / алгоритм** – при необходимости.
- 4. Поправить базовые поля** – цена, количество, хешрейт, Вт, тариф.
- 5. Открыть расширенные опции** – UP-TIME, курсы, комиссия пула, награда, сложность $\pm 5\%$.
- 6. Нажать «Рассчитать»** – увидеть доход, электричество, окупаемость и чистую прибыль.

Экран А · Тип устройства и модель



Экран А. Вкладки типа и tree-select модели. Выбор модели подставляет хешрейт, единицу и потребление.

Экран В · Блок параметров заблокирован

Введите свои параметры

Выберите модель ASIC, чтобы рассчитать доходность или введите свои параметры

ВВЕСТИ ПАРАМЕТРЫ

Экран В. Пока модель не выбрана — оверлей. На ASIC доступна кнопка «Ввести параметры».

Экран С · Базовые параметры (ASIC)

Введите свои параметры

Добываемая монета

 BTC (Bitcoin) ▾

Цена ASIC-майнера

120000 ₪ ▾

Хешрейт ⓘ

0 Th/s ▾

Кол-во асиков

— 1 ед. +

Потребление ⓘ

0 Вт

Общая стоимость: 120 000,00 ₪

Цена электроэнергии ⓘ

5,5 ₪ за кВт/ч ▾

Экран С. Базовые поля ASIC. «Общая стоимость» — только вывод: цена × количество.

Экран D · Расширенные опции

Расширенные опции

UP-TIME ⓘ

99%

Курс BTC-USDT ⓘ

63076USDT

Курс USDT-RUB ⓘ

79,2₽

Плата за пул ⓘ

4%

Награда за блок ⓘ

3,1421529371429BTC

Сложность сети ⓘ

- 5%

126231507121870

+ 5%

Экран D. Для LTC+DOG добавляется поле «Курс DOGE-USDT».

Экран E · Результат

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Монета

USDT

RUB

Ваш приближ. доход

29,72 ₽ / час

713,23 ₽ / день

21 396,94 ₽ / мес.

260 329,4
5 ₽ / год

Стоимость размещения / мес.

7 971,48 ₽ / мес.

Срок окупаемости

8,94 мес.

Чистая прибыль/ мес.

13 425,46 ₽ / мес.

Экран E. Переключатель валюты ₽ / USDT / монета. В примере электричество > дохода → окупаемость ∞.

03 Формулы расчёта

Шаг 0. Хешрейт → в TH/s

```
HR[TH/s] = хешрейт × factor[unit]
factor = { Th/s:1, Gh/s:1e-3, Mh/s:1e-6, Kh/s:1e-9, H/s:1e-12 }
```

Шаг 1. Монеты за период

```
coins = reward × HR[TH/s] × 1e12 × 86400 × (1 - poolFee)
        × days × uptime / (difficulty × stepen) × quantity
```

Множитель	Смысл
reward	награда за блок в единицах монеты
HR × 1e12	хешрейт из TH/s в H/s (1 TH = 10 ¹² H)
86400	секунд в сутках
1 - poolFee	минус комиссия пула (доля, %/100)
days	число дней периода
uptime	наработка, доля 0...1 (UP-TIME %/100)
difficulty × stepen	«тяжесть» сети; stepen = 2 ³² / 2 ¹³ / 1
quantity	число устройств

Важно про проценты. poolFee и uptime вводятся как проценты, поэтому в расчёте делятся на 100: poolFee = 4 → 0.04, uptime = 99 → 0.99.

Шаг 2. Доход в деньгах

```
income[USDT] = coins × курс_монеты[USDT]
income[RUB] = income[USDT] × курс_USDT-RUB
```

Шаг 3. Электричество за месяц

```
elec[мес] = (Вт / 1000) × 732 × uptime × тариф × quantity
```

732 ч ≈ 24 × 30,5 — среднее число часов в месяце.

Шаг 4–5. Чистая прибыль и окупаемость

```
net[мес] = income[30 дней] - elec[мес]
total_cost = цена × quantity
```

```
payback = net > 0 ? total_cost / net : ∞
```

Разбивка по времени

час = день/24 • месяц = день×30 • год = день×365

04 Разбор на числах

Antminer S19 на BTC, тариф по умолчанию 5,5 ₽.

Параметр	Значение
reward	3.125 BTC
HR	110 Th/s → 110 TH/s
difficulty × stepen	$1.1 \cdot 10^{14} \times 2^{32}$ (4 294 967 296)
poolFee / uptime	0.04 / 0.99
Вт / тариф / qty	3250 / 5.5 ₽ / 1
курс BTC / USDT-RUB	65 000 \$ / 79.2

Результат	Расчёт	Значение
coins / день	$3.125 \cdot 110 \cdot 1e12 \cdot 86400 \cdot 0.96 \cdot 0.99 / (1.1e14 \cdot 2^{32})$	$\approx 5.97 \cdot 10^{-5}$ BTC
доход / день	$5.97e-5 \cdot 65000 \cdot 79.2$	≈ 307 ₽
доход / месяц	$307 \cdot 30$	$\approx 9\,210$ ₽
электричество / мес.	$3.25 \cdot 732 \cdot 0.99 \cdot 5.5$	$\approx 12\,954$ ₽
чистая / мес.	$9\,210 - 12\,954$	$-3\,744$ ₽
окупаемость	net < 0	∞

Почему минус. При BTC и тарифе 5,5 ₽ электричество перекрывает доход — реальная картина для одиночного S19. Снизьте тариф, увеличьте количество или смените монету — результат станет положительным.

05 Псевдокод

Полный проход расчёта — от валидации до таблицы результатов.

```
function calculate(input):
  # 1. Валидация (см. раздел 06)
  if input.coin is empty: return alert("Выберите монету")
  if input.hashrate <= 0: return alert("Введите хешрейт. Например: 300")
  if input.watts <= 0: return alert("Введите потребление (Вт)")
```

```

if input.price <= 0: return alert("Введите цену устройства")
if input.device == ASIC and input.price == 120000:
    if not confirmDefaultPriceModal(): return # «Рассчитать»/«Отмена»

# 2. Хешрейт → TH/s
factor = { "Th/s":1,"Gh/s":1e-3,"Mh/s":1e-6,"Kh/s":1e-9,"H/s":1e-12 }
HR      = input.hashrate * factor[input.unit]
poolFee = input.poolFee / 100
uptime  = input.uptime / 100

# 3. Монеты за сутки (+ dual для LTC+DOGE)
if input.coin == "LTC+DOGE":
    coins_ltc = coinsPerDay(LTC, HR, poolFee, uptime, input.quantity)
    coins_doge = coinsPerDay(DOGE, HR, poolFee, uptime, input.quantity)
    income_usdt_day = coins_ltc*price(LTC) + coins_doge*price(DOGE)
    coins_day = coins_ltc
else:
    coins_day = coinsPerDay(input.coin, HR, poolFee, uptime, input.quantity)
    income_usdt_day = coins_day * input.priceCoinUSDT

# 4. В рубли
income_rub_day = income_usdt_day * input.usdtRub

# 5. Электричество за месяц
elec_month = (input.watts/1000) * 732 * uptime * input.tariff * input.quantity

# 6. Итоги
income_rub_month = income_rub_day * 30
net_month        = income_rub_month - elec_month
total_cost       = input.price * input.quantity
payback_months   = net_month > 0 ? total_cost/net_month : Infinity

# 7. Таблица для вкладок ₹ / USDT / монета
return { rub:scale(income_rub_day), usdt:scale(income_usdt_day),
        coin:scale(coins_day), elecMonth:elec_month,
        netMonth:net_month, payback:payback_months }

function coinsPerDay(coin, HR_ths, poolFee, uptime, qty):
    stepen = coin.stepen # 2^32 | 2^13 | 1 – из данных монеты
    return coin.reward
        * HR_ths * 1e12 # TH/s → H/s
        * 86400 # секунд в сутках
        * (1 - poolFee) * uptime
        / (coin.difficulty * stepen)
        * qty

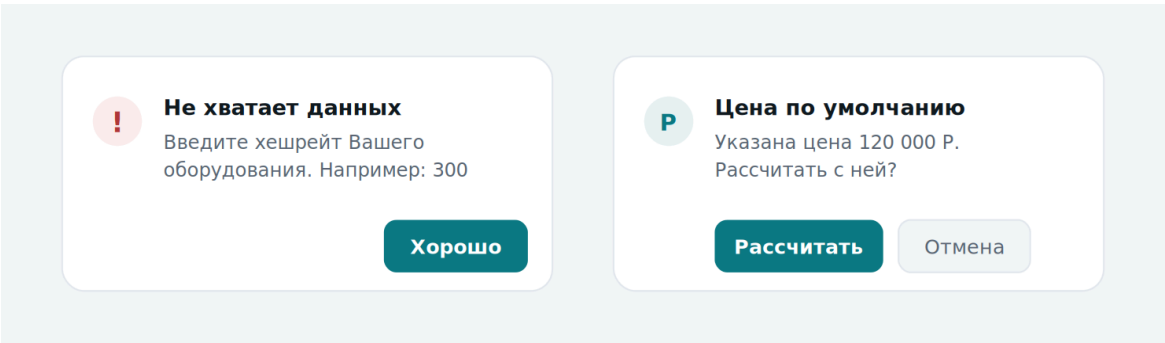
function scale(perDay):
    return { hour:perDay/24, day:perDay, month:perDay*30, year:perDay*365 }

```

06 Валидация и ошибки

Проверки выполняются до расчёта. При провале – модалька, расчёт не запускается.

Условие	Реакция	Кнопки
Монета не выбрана	Алерт «Выберите монету»	«Хорошо»
Нет хешрейта	«Введите хешрейт... Например: 300»	«Хорошо»
Нет потребления (Вт)	Алерт «Введите потребление»	«Хорошо»
Нет / нулевая цена	Алерт «Введите цену»	«Хорошо»
ASIC, цена = 120 000	Модалка «Цена по умолчанию»	«Рассчитать» / закрыть
Все проверки пройдены	Расчёт → скролл к результату	—
«Сбросить данные»	Дефолты, снова lock, очистка	—



Модалки. Слева — алерт нехватки данных, справа — подтверждение дефолтной цены на ASIC.

07 Справочник параметров

Параметр	Зачем	По умолчанию
Цена + количество	общая стоимость, окупаемость	120 000 Р · 1
Хешрейт + единица	доля в сети → доход	из модели
Потребление (Вт)	стоимость электричества	из модели
Тариф, кВт·ч	расходы на электричество	5.5 Р
UP-TIME, %	реальная наработка	99
Комиссия пула, %	минус от валового дохода	4
Награда за блок	доход с одного блока	из каталога
Сложность сети (±5%)	«тяжесть» добычи	из каталога
Курс монета-USDT	перевод монет в USDT	из каталога
Курс USDT-RUB	перевод в рубли	79.2

stepen	Значение	Когда
2 ³²	4 294 967 296	SHA-256 / семейство BTC
2 ¹³	8 192	часть алгоритмов
1	1	сложность уже в хешах

Значение stepen и связка (reward, difficulty, курс) берутся из данных монеты в каталоге и подставляются при её выборе.

Dual-майнинг: LTC + DOGE

Особая монета LTC+DOG считается как две добычи с одного хешрейта (merge-mining). Появляется поле «Курс DOGE-USDT», а доход складывается:

```
income[USDT] = coins_LTC × курс_LTC + coins_DOGE × курс_DOGE
```

Каталоги брендов

Тип	Бренды
ASIC	Whatsminer, Antminer, Avalon, Goldshell, Innosilicon, iPollo, Jasminer, BeeMiner, Hummer, Elphapex
GPU	AMD, NVIDIA
CPU	INTEL, AMD

09 Где что в коде

Часть	Файл
UI формы	components/calculator/form/CalculatorForm.vue
Универсальный select	TopMiningSelect.vue + wrappers (model / coin / algorithm)
Железо	calculator-hardware.ts
Монеты ASIC	calculator-coins.ts
GPU/CPU: алгоритмы + монеты	calculator-gpu.ts
Формулы	calculator-profit.ts
Страница	pages/calculator/index.vue
Главная (промо)	MiningCalculatorPromo.vue → тот же CalculatorForm

Майнинг-калькулятор · инструкция и формулы · схема WhatToMine / top-mining · макеты экранов можно заменить реальными скриншотами.